

11 異常呼吸 abnormal breath

到達目標

- 呼吸調節システムを理解できる
- 異常呼吸の種類を分類できる
- 異常呼吸の原因疾患を鑑別できる

呼吸調節システム

呼吸調節は、脳幹部（橋・延髄）の呼吸中枢で行われ、化学受容器（ PaCO_2 、 PaO_2 、 pH ）と機械受容器（肺の伸展や気道内の刺激）により調節され、脊髄を介して呼吸筋（横隔膜・肋間筋など）にシグナルが送られる。

末梢化学受容器には、主体となる頸動脈小体と、大動脈小体があり、 PaO_2 低下に伴い換気量を増加させる。中枢化学受容器は延髄腹側に存在し、 PaCO_2 増加に伴い換気量を増加させる。一方、機械受容器は、肺・上気道に伸展受容器があり、吸気時に肺が伸展されると気道の圧変化を感知し呼気に転ずる（Hering-Breuer 反射）。また、気道内に異物が進入すると、刺激受容器を介して咳嗽や気道収縮を起こす。肺間質では血流増加や炎症に伴い J 受容器を介して頻呼吸となる。さらに、大脳皮質から呼吸中枢に対する随意調節も加わり複雑な呼吸調節が営まれているが、経

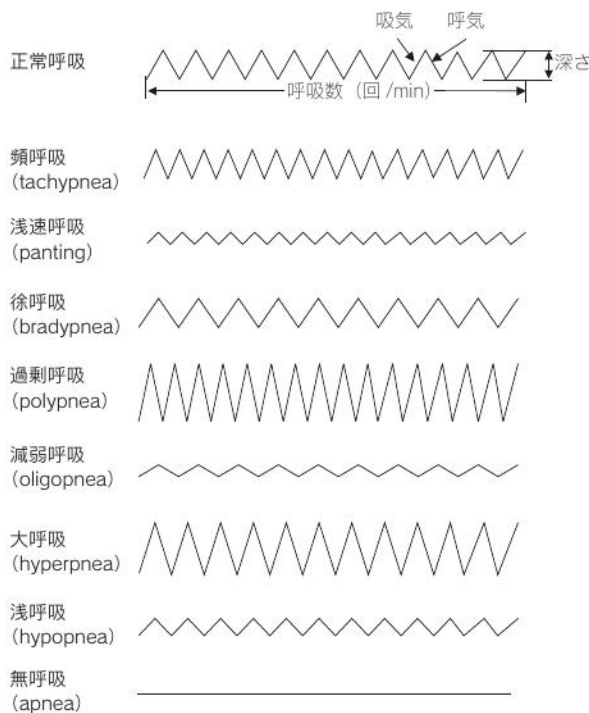
路、受容器、受容器に対する刺激によりさまざまな異常呼吸が発生する。

分類・原因疾患

呼吸の視診では、安静時に患者の前方から胸郭の動きを観察する。呼吸様式は、胸式、腹式、胸腹式の3つがあるが、通常は胸腹式である。正常の呼吸は、吸気と呼気が一定の規則的なリズムで繰り返し、成人では呼吸数は1分間に12～20回、深さ（1回換気量）は約500 mLである。この呼吸の視診では、呼吸数・深さ・規則性・体位による異常などを観察する。

a 数と深さの異常（図1）

呼吸の深さは変わらず、呼吸数が20回/min以上の場合には頻呼吸（tachypnea）、呼吸数が12回/min以下の場合には徐呼吸（bradypnea）、呼吸停止の状態は無呼吸（apnea）という。また、呼吸数が20回/min以上であり、1回換気量が少なく、吸気も呼気も同じくらいの速さのときは浅速呼吸（panting）と呼び、間質性肺炎の他、癌性リンパ管症、肺血栓塞栓症など肺実質系の拘束性障害を示す疾患に多く認められる。換気血流比不均等分布と拡散障害による動脈血酸素分圧低下が特徴的であり、過剰換気のために PaCO_2 が低下する。



吸気と呼気が一定のリズムを繰り返す。成人では呼吸数12～20回/min、1回換気量（深さ）500 mL、死腔150 mL

深さは変わらず、呼吸数が20回/min以上に増加。
恐怖、興奮時、発熱、貧血、呼吸器疾患、循環器疾患など。

深さは浅く、呼吸数が20回/min以上に増加。
間質性肺炎、癌性リンパ管症、肺血栓塞栓症など。

深さは変わらず、呼吸数が12回/min以下に減少。
頭蓋内圧亢進や睡眠薬多量服用 など。

深さも呼吸数も増加。
過換気症候群 など。

深さも呼吸数も減少。
死亡前の重篤な時期など。

呼吸数変わらず、深さが増加（1回換気量増加）。

呼吸数変わらず、深さが減少（1回換気量減少）。
睡眠時、鎮静薬など。

呼吸停止

図1 異常呼吸①（呼吸の数と深さの異常）